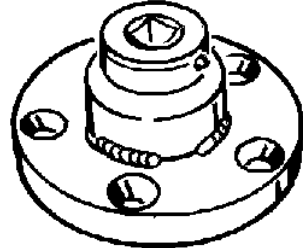


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 343519 拆卸和安装变速箱

工具

名称	类型	编号	描述	
适配器板	专用工具	9510/1		39  9510/1 000 721 951 01

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
驱动轴到变速箱法兰（PDK 和手动变速箱）	圆头螺栓 M10 x 46.5 x 12.9	紧固扭矩	80 Nm		
V 形支柱（后横向支柱）到车身	六角头螺栓 M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	紧固扭矩 + 扭矩角度	35 Nm	+60 degrees	
变速箱法兰到发动机	螺钉，M12 x 1.5 x 55 – 遵照指定的紧固顺序	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

准备工作

准备工作

- 断开蓄电池。
→ 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
- 拆下后轮。
→ 440519 拆卸和安装车轮
- “拆卸” 部分
- 拆下后消音器。
→ 263319 拆卸和安装尾部消音器
- “拆卸” 部分
- 拆下后防侧倾杆。
→ 429019 拆卸和安装后防侧倾杆
- “拆卸” 部分

→ **341219** 拆卸和安装换挡拉线和选档杆拉线 - “拆卸” 部分

6. 拆下两个变速箱支座。

→ **344019** 拆卸和安装变速箱支座 - “拆卸” 部分

7. 拆卸离合器从动油缸。

→ **303019** 拆卸和安装离合器从动油缸 - “拆卸” 部分

不要断开离合器管路。切勿打开离合器液回路。

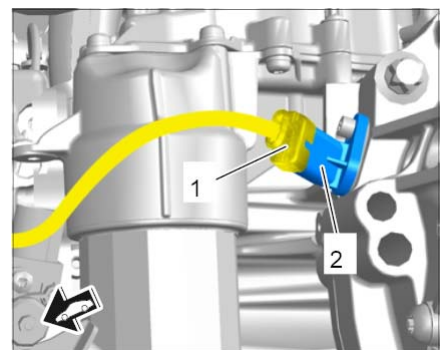
8. 排放冷却液。

→ **193817** 排空和加注冷却液

拆卸变速箱

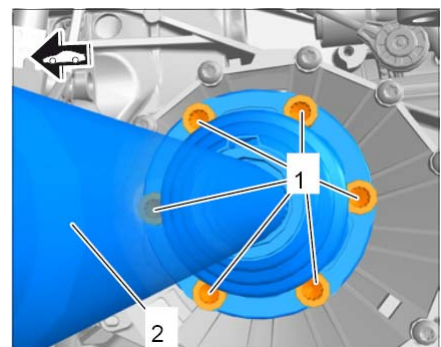
拆卸变速箱

1. 松开电气插头 **-1-**（曲轴霍尔传感器 **-2-** 上），并将其拔下。



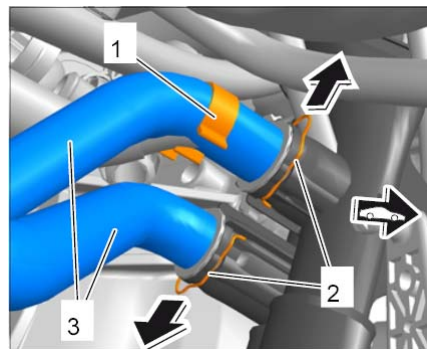
松开曲轴霍尔传感器

2. 将紧固螺钉 **-1-** 从驱动轴 **-2-** 上拧下。使用 适配器板 **9510/1** 顶住。



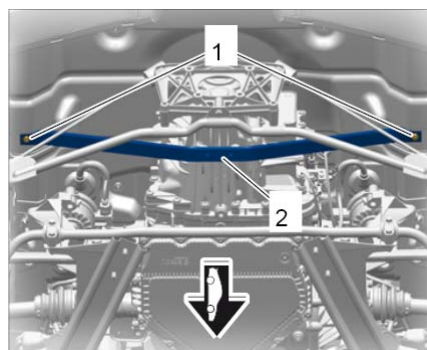
拆卸驱动轴

3. 松开冷却液软管。



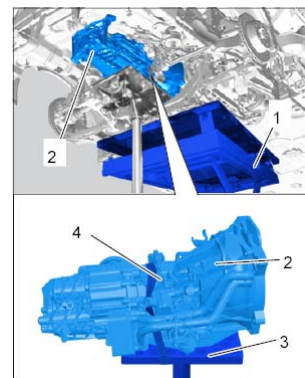
断开冷却液软管

- 3.1. 将固定夹从 **-1-** 真空管路上松开。
 - 3.2. 将锁 **-2-** 从冷却液软管 **-3-** (**-箭头-**) 上拔下。
 - 3.3. 在车辆下面放一个容器，以收集冷却液。
 - 3.4. 拔下冷却液软管 **-3-** 。
4. 拧下紧固螺钉 **-1-** ，然后拆下横向支柱 **-2-** 。



拆下横向支柱

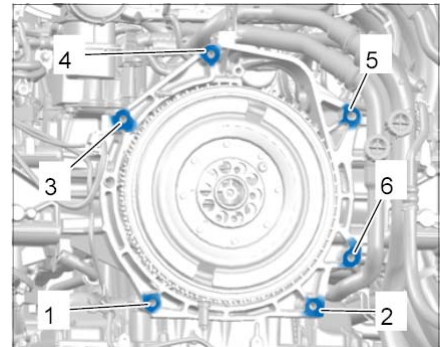
5. 固定变速箱并支撑好发动机。



支撑变速箱和发动机

- 5.1. 在装置举升平台 **-1-** 上安装好固定板。

- 5.2. 将装置举升平台 **-1-** 放在发动机下面并支撑住发动机。
- 5.3. 用束带 **-4-** 将变速箱 **-2-** 固定在变速箱千斤顶 **-3-** 上。
6. 拆下变速箱。



变速箱上的螺纹接头

- 6.1. 先松开变速箱法兰与发动机之间的连接螺栓 **-1、2-**，然后将其拧下
- 6.2. 按照以下顺序松开并拧下剩余的连接螺栓：首先是 **-3、5、6-**，最后是 **-4-**。
- 6.3. 通过降低变速箱千斤顶，逐渐地向后及向下导出变速箱，将其取出。

安装变速箱

安装变速箱



信息

必要时，更换法兰螺钉。

1. 举升并导入变速箱。

- 1.1. 安装变速箱。

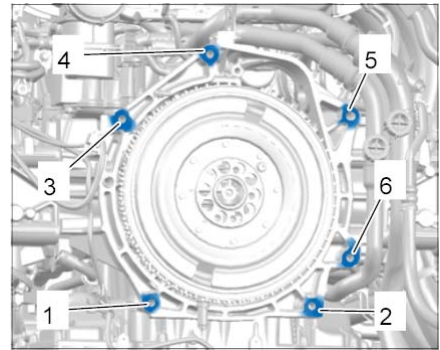
注意

发动机壳体出现过载。

- 如果发动机壳体断裂，则发动机将面临损坏的危险。

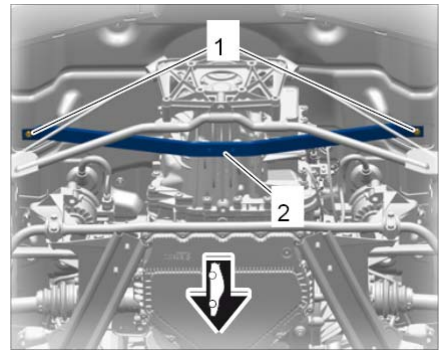
- 遵循旋开顺序和拧紧顺序！
- 旋开顺序：从底端到顶端旋开螺钉。
- 拧紧顺序：从顶端到底端拧紧螺钉。

- 1.2. 然后按照以下顺序拧入连接螺栓：首先是 **-3、4、5、-**，然后是 **-6-**，最后是 **-1、2-**。



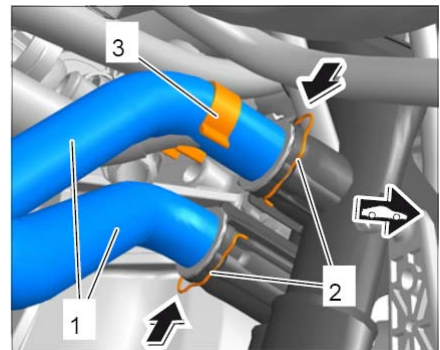
变速箱上的螺纹接头

- 1.3. 将所有紧固螺钉拧紧到 紧固扭矩 85 Nm (63 ftlb.)，直至固定。
2. 安装横向支柱 **-2-**，拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧至 紧固扭矩 + 扭矩角度 35 Nm +60 degrees，直至固定。



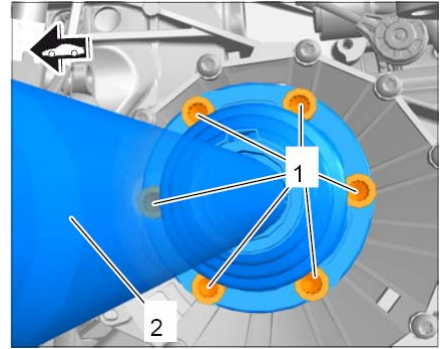
安装横向支柱

3. 固定冷却液软管。



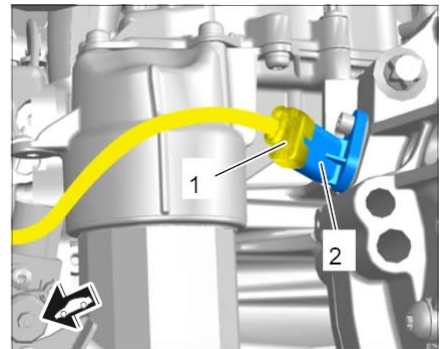
固定冷却液软管

- 3.1. 插入冷却液软管 **-1-**。
- 3.2. 将锁 **-2-** 插在冷却液软管 **-1-** 上。
- 3.3. 将固定夹 **-3-** 卡入真空管路。
4. 在变速箱上安装驱动轴 **-2-**。



固定驱动轴

5. 拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧到 [紧固扭矩 80 Nm](#)，直至固定。使用 **适配器板 9510/1** 拧紧。
6. 将电气插头 **-1-** 连接在曲轴霍尔传感器 **-2-** 上。



固定曲轴霍尔传感器

后续工作

后续工作

1. 安装离合器从动油缸。
→ **303019 拆卸和安装离合器从动油缸 - “安装” 部分**
2. 安装两个变速箱支座。
→ **344019 拆卸和安装变速箱支座 - “安装” 部分**
3. 接合换档位线。
→ **341219 拆卸和安装换档拉线和选档杆拉线 - “安装” 部分**
4. 安装后部防侧倾杆。
→ **429019 拆卸和安装后防侧倾杆 - “安装” 部分**

5. 安装后消音器。

→ **263319** 拆卸和安装尾部消音器 - “安装” 部分

6. 安装后轮。

→ **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分

7. 检查变速箱油，必要时加满。

→ **340135** 检查并加满变速箱油

8. 加注冷却液。

→ **193817** 排空和加注冷却液

9. 连接蓄电池。

→ **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00